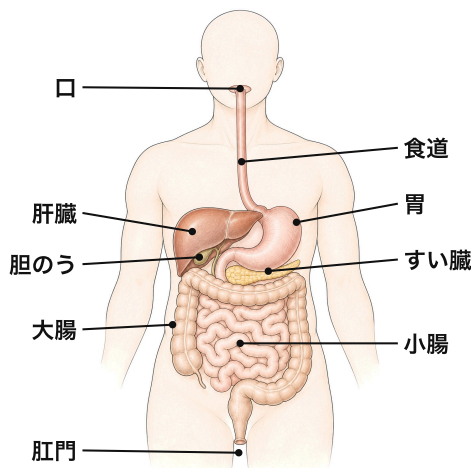


1 消化にかかわる器官

考え方 食べ物は、口、食道、胃、小腸、大腸、肛門の順に通ります。肝臓、胆のう、すい臓は、消化液をつくったり、たくわえたりする器官です。



(1) A

肝臓

- からだの右上にある、胆汁をつくる大きな器官です。

(2) B

胃

- 食道につながる、胃液をつくる袋のような器官です。

(3) C

すい臓

- 胃のうしろにあり、すい液をつくる器官です。

(4) D

小腸

- 栄養分がおもに吸収される、長い管です。

2 消化酵素と吸収

考え方 栄養分は、消化酵素のはたらきで、吸収できる小さな物質に分けられます。小腸のかべにはたくさんの柔毛があり、栄養分を効率よく吸収します。

(1) タンパク質の分解物

アミノ酸

- タンパク質はアミノ酸に分解されます。

(2) 消化酵素のはたらき

ア、エ

- ペプシンはタンパク質にはたらくので、イは誤りです。
- 小腸のかべにも消化酵素があるので、ウは誤りです。

(3) 消化酵素をふくまない消化液

胆汁

- 胆汁は、肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられます。

(4) 柔毛が多い利点

表面積が大きくなり、栄養分を
効率よく吸収できる。

- 表面積が大きいと、栄養分にふれる面が広がります。

3 だ液によるデンプンの変化

考え方 だ液を入れた試験管と入れない試験管を比べると、変化がだ液のはたらきによることが分かります。ヨウ素液はデンプン、ベネジクト液は糖を調べます。

(1) 水を入れる理由

変化がだ液のはたらきによることを確かめるため。

- だ液の有無だけを変えて比べる実験を、対照実験といいます。

(2) 比べる試験管

イ

- デンプンは、ヨウ素液を加えたAとBを比べて調べます。

(3) 沸騰石を入れる理由

液が急に沸騰して、とび出すのを防ぐため。

- 沸騰石を入れると、おだやかに沸騰します。

(4) だ液のはたらき

デンプンを糖に変えるはたらき。

- Aでは青紫色にならず、デンプンがなくなっています。
- Cでは赤褐色になり、糖ができています。

まちがえやすいところ

- ヨウ素液の反応を、糖があるかどうかを調べる反応としないように、デンプンの反応として整理します。
- ベネジクト液を、加熱せずに使わないように、加えたあとに加熱して反応を見ます。